

TEMA 5

Sistema de Nombres de Dominio (DNS)

Pablo Capelo Solís
Yago Fraguera Moas
David Noya Vázquez
José Vidal Fernández

ÍNDICE

1. Introducción al Sistema de Nombres de Dominio DNS	3
2. Componentes del DNS	3
Zonas de búsqueda directa:	3
Zonas de búsqueda inversa:	3
3. Tipos de Servidores DNS	4
4. Herramientas de Diagnóstico DNS	4
5. Registros DNS	5
6. Funcionamiento del servidor DNS.	6
7. Instalación y configuración de un servidor DNS como BIND9	6
8. Configuración de BIND9 mediante consola	8
9. Configuración de BIND9 con la herramienta Webmin	11

1. Introducción al Sistema de Nombres de Dominio DNS

- ¿Qué es el Sistema de Nombres de Dominio (DNS)?

El DNS (Domain Name System, Sistema de Nombres de Dominio) es un conjunto de protocolos y servicios que permite a los usuarios utilizar nombres en vez de tener que recordar direcciones IP numéricas. Ésta es ciertamente la función más conocida de los protocolos DNS: la asignación de nombres a direcciones IP.

- Estructura y nomenclatura jerárquica de los nombres de dominio.
- Niveles de nombres de dominio (Ej.: dominios de nivel superior - TLD (gTLD, ccTLD), dominios de segundo nivel, de tercer nivel, raíz..)

2. Componentes del DNS

- Zonas de búsqueda (zonas directas e inversas).

Zonas de búsqueda directa:

También conocidas como "zonas directas", son las que permiten la traducción de nombres de dominio a direcciones IP. En otras palabras, son responsables de resolver los nombres de dominio en direcciones IP. Por ejemplo, cuando escribes "www.ejemplo.com" en un navegador, el DNS consulta la zona de búsqueda directa para encontrar la dirección IP asociada a ese nombre de dominio.

Ejemplo de registros en una zona de búsqueda directa:

- **A (Address)**: Asocia un nombre de dominio a una dirección IPv4.
- **AAAA (IPv6 Address)**: Asocia un nombre de dominio a una dirección IPv6.
- **CNAME (Canonical Name)**: Asocia un nombre de dominio a otro nombre de dominio.

Zonas de búsqueda inversa:

Las zonas de búsqueda inversa, también conocidas como "zonas inversas", permiten la traducción de direcciones IP a nombres de dominio. Este proceso se usa para realizar una búsqueda inversa, es decir, obtener el nombre del dominio a partir de su dirección IP. Este tipo de resolución es menos común en las consultas diarias, pero es importante para algunas aplicaciones y para la verificación de identidades (como en el caso de los registros PTR en servidores de correo).

Ejemplo de registros en una zona de búsqueda inversa:

- **PTR (Pointer Record)**: Este tipo de registro se utiliza en las zonas inversas para asociar una dirección IP con un nombre de dominio.

3. Tipos de Servidores DNS

- Servidor maestro (primario).

Es el servidor que contiene la base de datos original de los registros DNS para un dominio. Este servidor es el único que puede ser editado directamente, y se encarga de propagar la información a los servidores secundarios.

- Servidor esclavo (secundario).

Obtiene una copia de los registros del servidor maestro a través de un proceso llamado *zone transfer* (transferencia de zona). Su función es actuar como respaldo en caso de que el servidor primario falle, y también puede ayudar a distribuir la carga de solicitudes.

- Servidor caché.

No almacena registros DNS autoritativos, sino que guarda temporalmente las respuestas de consultas anteriores para agilizar la resolución de nombres y reducir la carga en otros servidores DNS. Su objetivo es mejorar el rendimiento y la eficiencia del sistema DNS.

4. Herramientas de Diagnóstico DNS

- Host

La herramienta host es una utilidad de línea de comandos que permite realizar consultas DNS y obtener información sobre dominios. Es sencilla de usar y proporciona respuestas rápidas. Puedes usarla para obtener registros de tipo A, MX, NS, entre otros.

- Nslookup

Nslookup (Name Server Lookup) es una herramienta más avanzada y versátil que también te permite consultar registros DNS. Es ampliamente usada para resolver problemas relacionados con DNS, ya que puedes obtener registros específicos y también diagnosticar problemas de resolución.

- Dig

Dig (Domain Information Groper) es una herramienta más avanzada que nslookup y se usa principalmente en entornos técnicos. Te permite realizar consultas detalladas y obtener mucha información sobre el estado de un dominio o un registro DNS específico. Es muy útil para los administradores de sistemas y redes.

5. Registros DNS

- A (Address)

Este registro asocia un nombre de dominio a una dirección IP en formato IPv4 (por ejemplo, 192.168.1.1). Cuando escribes un nombre de dominio en tu navegador, el registro A es el que permite encontrar la dirección IP para acceder a la web.

- AAAA

Similar al registro A, pero en vez de asociar un dominio con una dirección IPv4, lo hace con una dirección IPv6 (por ejemplo, 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). Es la versión más nueva de direcciones IP.

- CNAME

Este registro redirige un dominio a otro. Por ejemplo, si tienes "www.tudominio.com" y quieres que apunte al mismo sitio que "tudominio.com", usas un registro CNAME. Básicamente, es un alias para otro dominio.

- PTR

Este tipo de registro se usa en búsquedas inversas de DNS. Mientras que los registros A y AAAA resuelven un nombre de dominio en una IP, el PTR hace lo contrario: resuelve una IP en un nombre de dominio.

- NS

Los registros NS especifican qué servidores de nombres son responsables de un dominio. Estos servidores gestionan las consultas DNS para el dominio. En otras palabras, le dicen a Internet a qué servidor contactar para obtener la información sobre un dominio.

- SOA

Este registro proporciona información crucial sobre la zona DNS de un dominio, como el servidor que tiene la autoridad primaria, el correo electrónico del administrador del dominio, y parámetros de tiempo relacionados con la actualización de los registros.

- MX

Este registro se utiliza para dirigir el tráfico de correo electrónico. Especifica qué servidores están encargados de recibir los correos electrónicos para un dominio.

Cada registro MX tiene una prioridad (un número) y una dirección de servidor de correo, como "mail.ejemplo.com". Los correos se dirigirán al servidor con la prioridad más baja.

6. Funcionamiento del servidor DNS.

- Funcionamiento del servidor DNS

Cuando un usuario escribe un nombre de dominio (como "cloudflare.com") en la ventana de su navegador, se activa una búsqueda de DNS. Una serie de ordenadores en remoto conocidos como servidores DNS encuentran entonces la dirección IP de ese dominio y la devuelven al ordenador del usuario, para que pueda acceder al sitio web correcto.

Diferentes tipos de servidores DNS deben trabajar en conjunto para completar una búsqueda de DNS. Un solucionador de DNS, un servidor raíz de DNS, un servidor TLD de DNS y un servidor de nombres autoritativo de DNS deben proporcionar información para completar la búsqueda. En el caso del almacenamiento en caché, uno de estos servidores puede haber guardado la respuesta a una consulta durante una búsqueda anterior, y puede entregarla entonces desde la memoria.

- Tipos de consultas DNS: recursivas e iterativas

Una búsqueda de DNS recursivo es cuando un servidor DNS se comunica con otros servidores DNS para buscar una dirección IP y devolverla al cliente. Esto se diferencia de una consulta de DNS iterativa, en la que el cliente se comunica directamente con cada servidor DNS implicado en la búsqueda. Aunque se trata de una definición muy técnica, una mirada más cercana al sistema DNS y a la diferencia entre recursión e iteración debería ayudar a aclarar las cosas.

7. Instalación y configuración de un servidor DNS como BIND9

- Comandos básicos para la instalación en Ubuntu

```
sudo apt-get update
```

```
sudo apt-get install bind9 bind9-utils bind9-doc
```

- Ruta tras la instalación, estructura de archivos y función de cada uno.

La ruta de instalación de BIND 9 es **cd /etc/bind**

```

root@davidpractica:/etc/bind# ls -l
total 48
-rw-r--r-- 1 root root 2403 ene 28 14:26 bind.keys
-rw-r--r-- 1 root root 255 sep 23 21:02 db.0
-rw-r--r-- 1 root root 271 sep 23 13:35 db.127
-rw-r--r-- 1 root root 237 sep 23 13:35 db.255
-rw-r--r-- 1 root root 353 sep 23 13:35 db.empty
-rw-r--r-- 1 root root 270 sep 23 13:35 db.local
-rw-r--r-- 1 root bind 458 sep 23 21:02 named.conf
-rw-r--r-- 1 root bind 498 sep 23 13:35 named.conf.default-zones
-rw-r--r-- 1 root bind 165 sep 23 13:35 named.conf.local
-rw-r--r-- 1 root bind 846 sep 23 13:35 named.conf.options
-rw-r----- 1 bind bind 100 feb 4 10:45 rndc.key
-rw-r--r-- 1 root root 1317 sep 23 13:35 zones.rfc1918
root@davidpractica:/etc/bind#

```

- bind.keys: Este archivo contiene claves de DNSSEC (Domain Name System Security Extensions), que se utilizan para validar la autenticidad de respuestas DNS.
- db.0: Este archivo define la zona de dirección de red 0.0.0.0/8.
- db.127: Define la zona de loopback para la dirección 127.0.0.1, que se usa para las pruebas internas del sistema.
- db.255: Define la zona de broadcast 255.255.255.255, utilizada para direcciones de difusión en redes IP.
- db.empty: Este archivo es una plantilla para zonas vacías. Se usa para definir zonas que no tienen registros DNS específicos.
- db.local: Este archivo define la zona de localhost. Similar a db.127, pero usado para resolver localhost en IPv4
- named.conf: Es el archivo principal de configuración de BIND, contiene directivas fundamentales y referencias a otros archivos de configuración.
- named.conf.default-zones: Este archivo contiene la configuración de las zonas predeterminadas en BIND. Define las zonas básicas como localhost, 127.0.0.1 y 0.0.0.0.
- named.conf.local: Este archivo se usa para agregar zonas personalizadas al servidor DNS. Se usa cuando queremos definir nuestros propios dominios locales o internos.

- `named.conf.options`: Contiene las opciones globales de configuración de BIND. Aquí se pueden definir opciones como forwarders, logs, restricciones de seguridad, etc.
- `rndc.key`: Este archivo contiene las claves de autenticación para el control remoto de BIND con `rndc` (Remote Name Daemon Control).
- `zones.rfc1918`: Este archivo define las zonas inversas privadas, utilizadas en redes internas. Corresponde a los rangos de direcciones IP privadas según la RFC 1918

8. Configuración de BIND9 mediante consola

- Creación de una zona directa e inversa, configuración básica como maestro y explicación de los pasos.

Nos dirigimos al archivo `named.conf.local`, ubicado en `/etc/bind/` para definir las zonas: Añadimos al archivo las siguientes definiciones que se dividen en:

- **zone “ejemplo.com”**: Esta entrada define la zona directa (el dominio que se resolverá, en nuestro caso www.ejemplo.com)
- **type master**: Indica que este servidor es el origen maestro para la zona.
- **file “/etc/bind/db.ejemplo.com”**: Especifica la ubicación del archivo que contendrá todos los registros DNS para `ejemplo.com`.
- La segunda zona, **1.168.192.in-addr.arpa**, es la zona inversa para la red **192.168.1.0/24**. En ella se definen los registros PTR para mapear direcciones IP a nombres.

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.local *
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "ejemplo.com" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.ejemplo.com";
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192.168.1";
};
```


Ahora, procedemos a crear el archivo donde se definirán los registros para ejemplo.com:

- **\$TTL 604800**: Define el tiempo de vida por defecto (en segundos) para los registros de esta zona.
- **SOA (Start of Authority)**: Es el registro principal de la zona. Define:
 - El servidor primario (ns1.ejemplo.com.).
 - El correo del administrador (se usa un punto en lugar de la arroba, es decir, admin.ejemplo.com. equivale a admin@ejemplo.com).
 - El **serial** que debe incrementarse cada vez que se modifique el archivo.
 - Los tiempos de refresco, reintento, expiración y TTL negativo.
- **NS**: Define cuál es el servidor de nombres autoritativo para el dominio.
- **A**: Asocia nombres de host a direcciones IP específicas.

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/db.ejemplo.com *
$TTL      604800
@         IN      SOA      ns1.ejemplo.com. admin.ejemplo.com. (
                                2025021801      ; Serial
                                604800           ; Refresh
                                86400            ; Retry
                                2419200          ; Expire
                                604800 )         ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       ns1.ejemplo.com.
ns1       IN      A        192.168.1.10
www       IN      A        192.168.1.20
mail      IN      A        192.168.1.30
```

Y ahora creamos el archivo para la zona inversa.

La zona inversa utiliza el dominio 1.168.192.in-addr.arpa (definido anteriormente). Los registros **PTR** son los que permiten la resolución inversa, es decir, de IP a nombre de dominio.

```
GNU nano 7.2 db.192.168.1
$TTL      604800
@         IN      SOA      ns1.ejemplo.com. admin.ejemplo.com. (
                                2025021801      ; Serial
                                604800           ; Refresh
                                86400            ; Retry
                                2419200          ; Expire
                                604800 )         ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       ns1.ejemplo.com.
10        IN      PTR      ns1.ejemplo.com.
20        IN      PTR      www.ejemplo.com.
30        IN      PTR      mail.ejemplo.com.
```

Antes de reiniciar BIND9 podemos comprobar que la sintaxis de los archivos sea la correcta con el siguiente comando: (si no retorna ningún mensaje es que está correcta).

```
root@davidpractica:/etc/bind# sudo named-checkconf
```

Ahora verificaremos las zonas con **named-checkzone**:

```
root@davidpractica:/# sudo named-checkzone ejemplo.com /etc/bind/db.ejemplo.com
zone ejemplo.com/IN: loaded serial 2025021801
OK
root@davidpractica:/#
```

```
root@davidpractica:/# sudo named-checkzone 1.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.1
92.168.1
zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2025021801
OK
root@davidpractica:/#
```

Hacemos un reload para guardar los cambios realizados.

```
root@davidpractica:/# sudo systemctl reload bind9
```

Por último debemos asegurarnos de que la configuración sea correcta y para ello utilizamos el comando dig, así probaremos su funcionamiento:

```
root@davidpractica:/# dig @localhost www.ejemplo.com

; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> @localhost www.ejemplo.com
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 16994
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: bc7bbc86018b89450100000067b46b67fa5cc137de315d09 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.ejemplo.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.ejemplo.com.                604800  IN      A      192.168.1.20

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(localhost) (UDP)
;; WHEN: Tue Feb 18 11:13:43 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 88

root@davidpractica:/#
```

```
root@davidpractica: /
root@davidpractica:/# dig @localhost -x 192.168.1.10

; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> @localhost -x 192.168.1.10
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 14200
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: ad1738b094d715bf0100000067b46b908684950eb9dc17dc (good)
;; QUESTION SECTION:
;10.1.168.192.in-addr.arpa.      IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
10.1.168.192.in-addr.arpa. 604800 IN      PTR      ns1.ejemplo.com.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(localhost) (UDP)
;; WHEN: Tue Feb 18 11:14:24 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 111

root@davidpractica:/#
```

9. Configuración de BIND9 con la herramienta Webmin

- Instalación de Webmin en el servidor.

`sudo apt-get update`

`sudo apt-get upgrade`

En el archivo `/etc/apt/sources.list` añadimos la ultima directiva.

```
root@pablo-VirtualBox: /etc/apt
Navegador web Firefox
GNU nano 4.8 sources.list
## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any
## or updates from the Ubuntu security team.
deb http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-backports main restri
# deb-src http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-backports main

## Uncomment the following two lines to add software from Canonical'
## 'partner' repository.
## This software is not part of Ubuntu, but is offered by Canonical
## respective vendors as a service to Ubuntu users.
# deb http://archive.canonical.com/ubuntu focal partner
# deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu focal partner

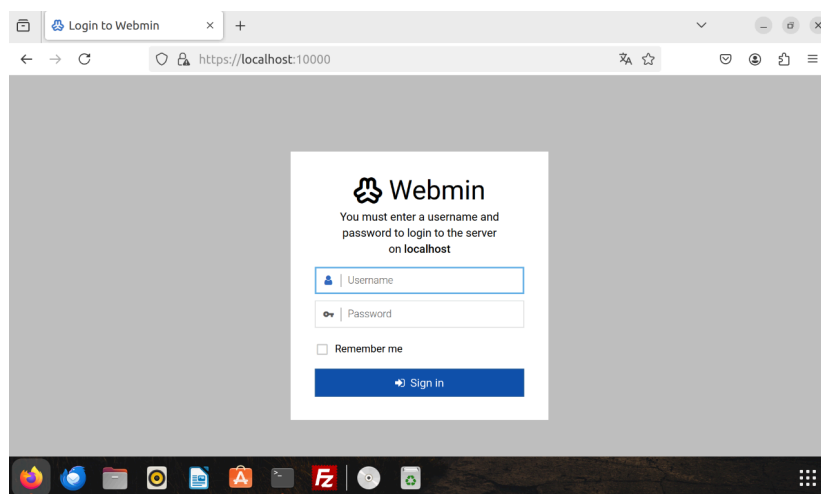
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security main restricted
# deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security main rest
# deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security multiverse
# deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security multivers

# This system was installed using small removable media
# (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
# entries were disabled at the end of the installation process.
# For information about how to configure apt package sources,
# see the sources.list(5) manual.
deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib
```

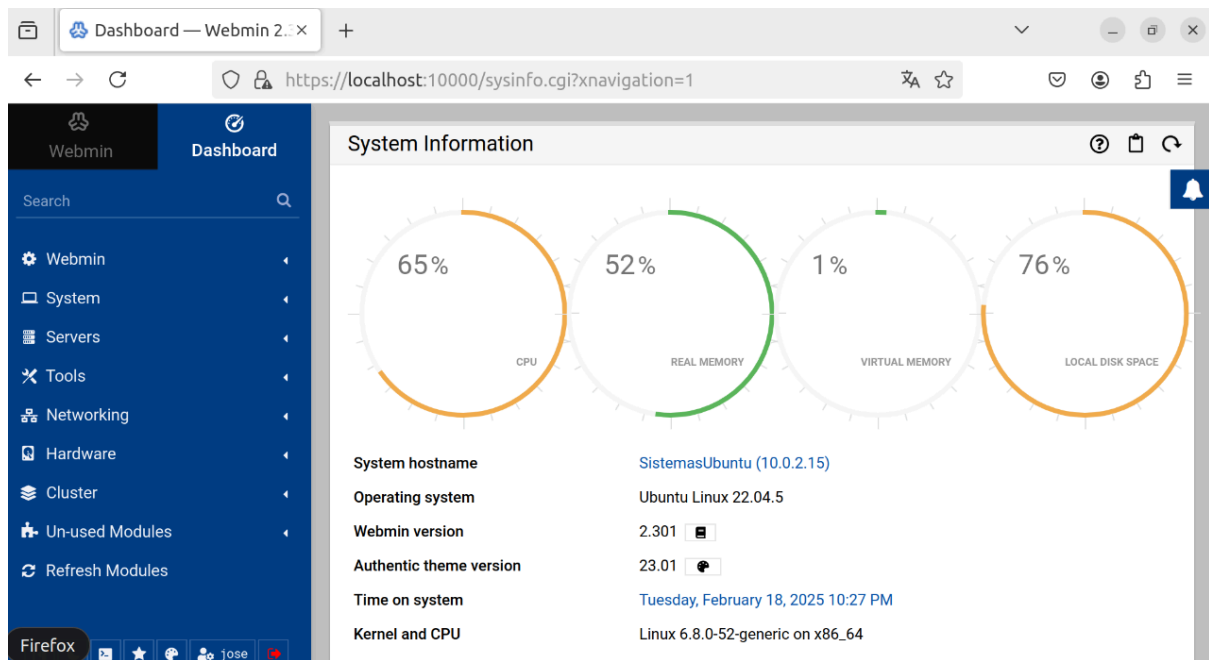
```
wget -q http://www.webmin.com/jcameron-key.asc -O- | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
cd etc/
```

- Configuración del DNS desde la interfaz gráfica de Webmin.

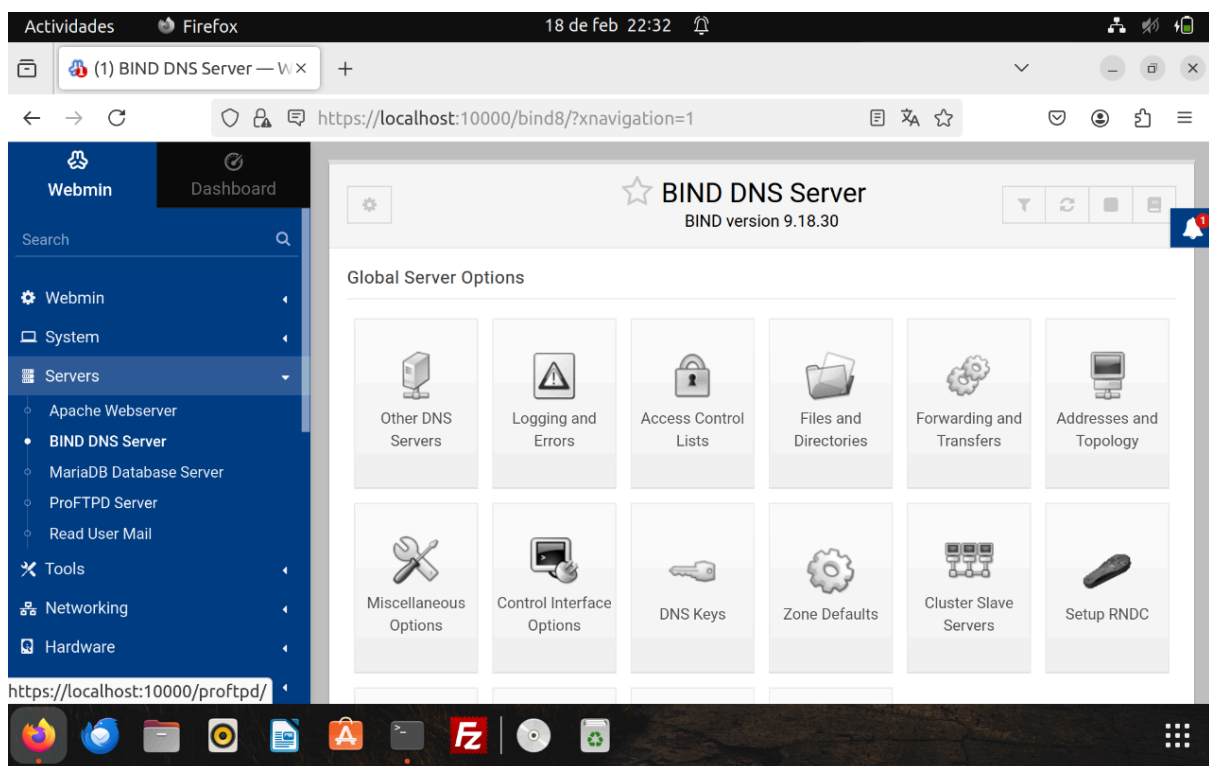
Después de descargar Webmin, entramos en localhost 10000 en el navegador



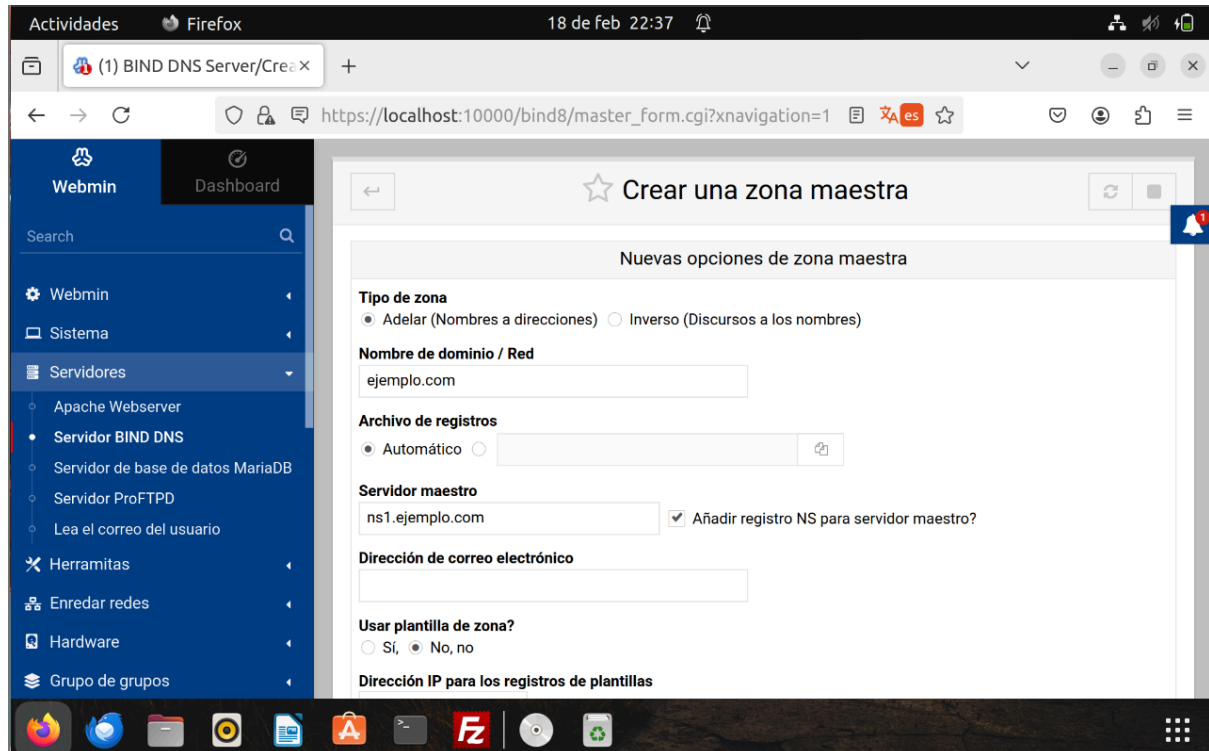
Accedemos con el usuario y la contraseña



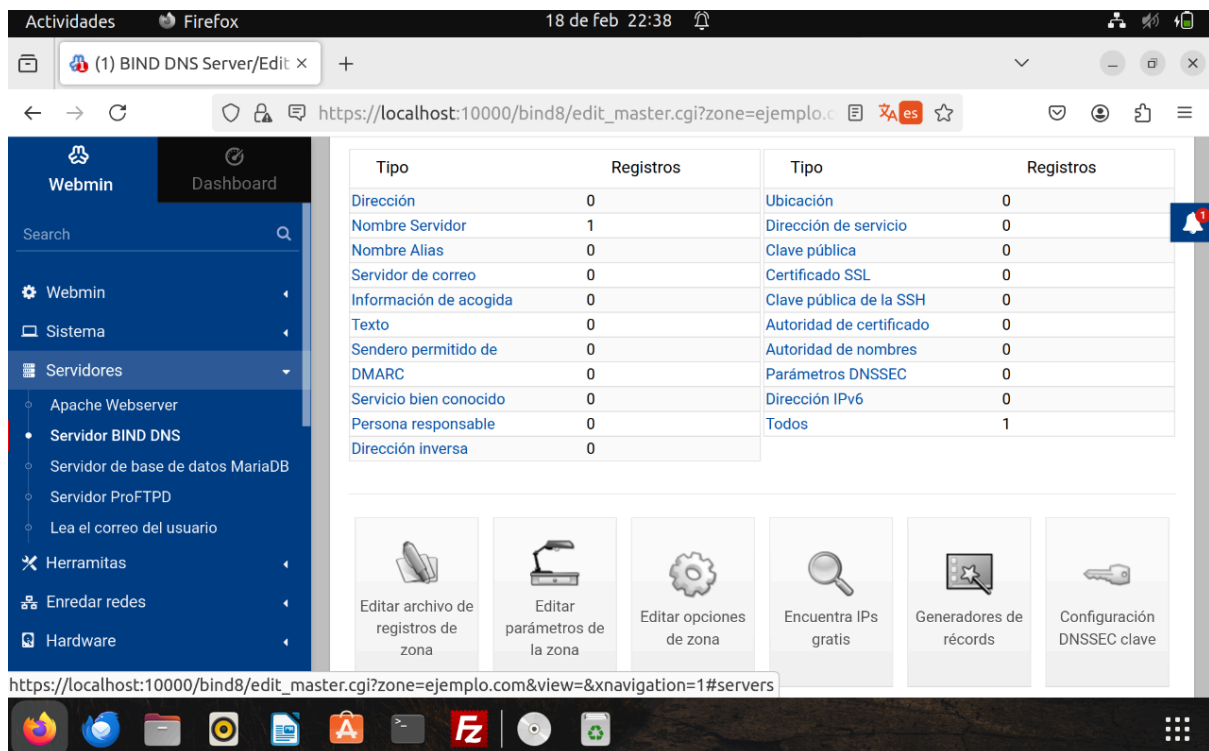
Entramos en el apartado de servers y bajamos hasta el final, donde saldrá un botón para crear un Master Zone



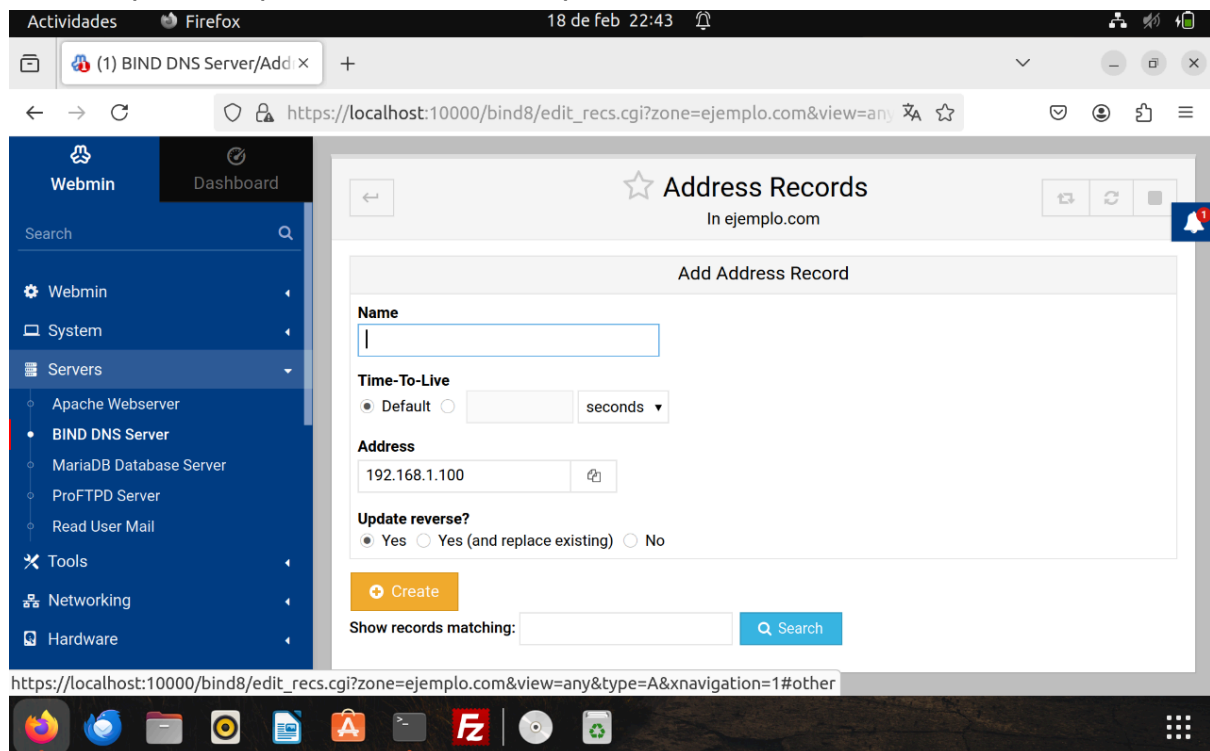
Ponemos el nombre de dominio, el servidor maestro y el correo electrónico y le damos a crear



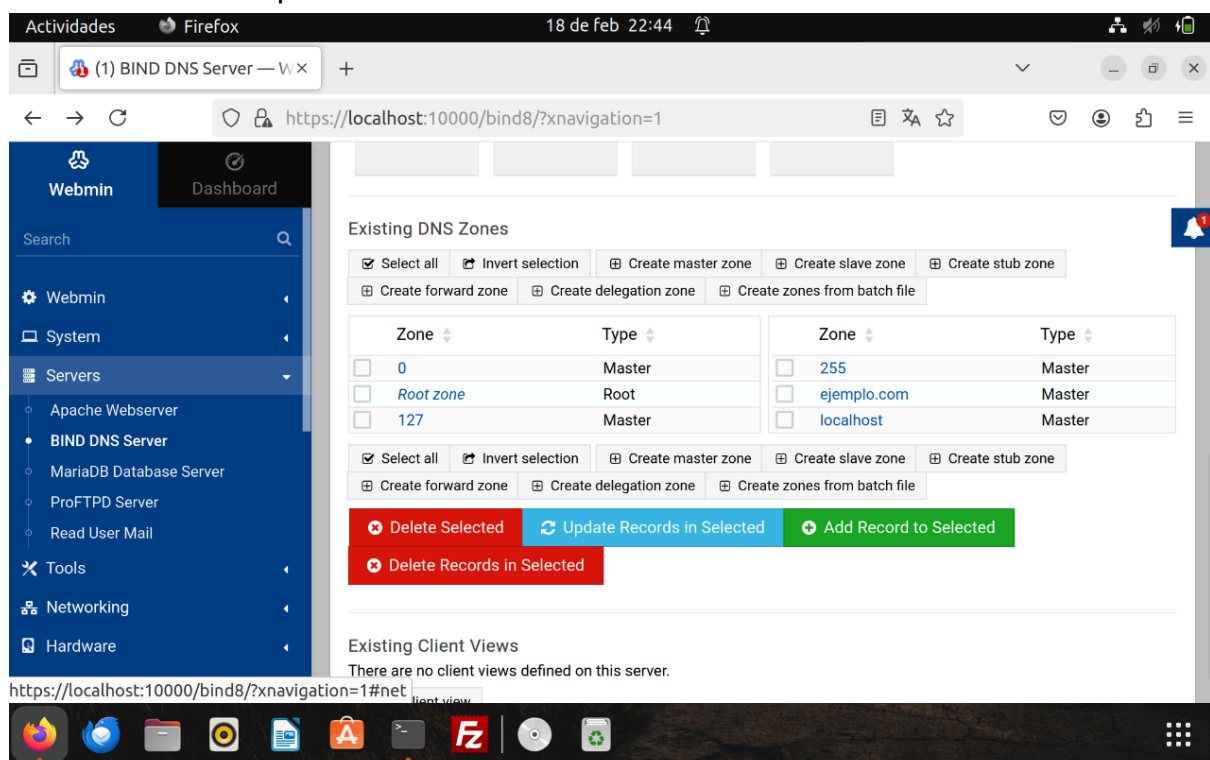
Una vez creado, entramos a Address



Y en el apartado que se llama address ponemos la dirección 192.168.1.100



Reiniciamos la maquina virtual desde el webmin



Por último una vez reiniciado escribimos dig @localhost y el nombre dominio que elegimos previamente, y le damos a enter, y tendría que salir algo como este

```
root@SistemasUbuntu:/home/jose# dig @localhost ejemplo.com

; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.22.04.2-Ubuntu <<>> @localhost ejemplo.com
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 10320
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: c537fd2bd1a27dec0100000067b5011dbe2430aebca3aae1 (good)
;; QUESTION SECTION:
;ejemplo.com.                IN      A

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(localhost) (UDP)
;; WHEN: Tue Feb 18 22:52:29 CET 2025
;; MSG SIZE rcvd: 68
```